

몬스터 **AI** 기획서

- 본 문서는 **UTSUSEMI**에 등장하는 모든 몬스터의 **AI**에 대해 자세히 서술한다.
- 프로그래머는 본 문서를 정독하여 몬스터 **AI**에 대한 이해도를 높인다.

작업 날짜	작업 자	작업 내용
09/17	김민 성	몬스터 AI 기획서 초안 작업
09/17	김민 성	몬스터 2기 AI 변경 작업
09/18	김민 성	몬스터 3기 AI 변경 작업(예정)

1. 몬스터 AI 개요 및 기획 의도

- 몬스터 AI는 총 4가지 종류로 나뉜다.
- 각각 각인, 잔상, 망각, 보스로 나눈다.
- 각 종류는 각각의 특색이 살며 밸런스있게 만든다.
- 플레이어의 전투흐름에 전략성과 유저가 몬스터의 패턴을 익히면서 성장하도록 만든다.
- 궁극적으로 각 종류별 몬스터의 단일화가 아닌 각 몬스터마다 속성만 다르게 아닌 아예 다른 몬스터로써 유저의 전투 경험의 폭을 늘린다.

2. AI 공통 특징

- 모든 몬스터의 AI는 공통된 목표를 가지고 행동한다.
- 모든 몬스터는 1순위로 플레이어블 캐릭터의 사망을 목표로 한다.
- 보스를 제외한 AI는 자신의 사망보다 플레이어블 캐릭터의 사망을 1순위로 한다.

3. 각인 속성 몬스터 AI

- 다음은 각인 속성 몬스터 AI의 설계다.

3.1 각인 AI 컨셉

- 자신의 메모리를 가능한 많이 투자하여 유저에게 실질적인 데미지를 입힌다.
- 공격형 AI 몬스터로 유저에게 입히는 데미지를 가장 우선으로 생각한다.
- 해당 몬스터 AI는 방어를 하지 않는다.

3.2 각인 AI 행동 규칙

- 해당 몬스터는 플레이어와 다른 몬스터와 다르게 메모리 투자에 7단계까지 존재한다.
- 해당 몬스터는 1단계 투자를 사용하지 않는다.
- 해당 행동 규칙은 전장에 각인 몬스터 1기만 있을때의 기준이다.

2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	7단계
최초값의 20%	최초값의 30%	최초값의 40%	최초값의 50%	최초값의 60%	최초값의 70%

+20%	+35%	+50%	+70%	+75%	+80%
------	------	------	------	------	------

- 해당 몬스터는 유저의 현재 **HP**와 동료 몬스터의 **HP**에 맞게 행동한다.
- 행동 규칙에 대한 메모리 투자는 다음과 같다.
- 자신 **HP**는 해당 몬스터의 **HP** 상태를 뜻한다.
- 생존 최대 **HP = 100%**
- 사망 몬스터 **HP = 0%**
- 해당 값들은 전부 **Inspector** 창에서 수정 가능하도록 구현한다.

유저 체력	90% 이상?	75% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 74% 이하?	30% 이상? 49% 이하?	29% 이하? 0% 이상?
자신 HP	90% 이상?	70% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 0% 이상?
투자 단계	5~7	4~7	3~6	2~5	6~7
행동 번호	1	2	3	4	5

- 두가지 조건이 충족되면 각 행동 번호대로 메모리를 투자하여 플레이어를 공격한다.

3.2.1 행동 번호 조건

- 행동 번호가 낮은 단계의 조건이 하나라도 충족된다면 해당 행동 번호로 행동한다.
- 단 각 조건의 행동 번호 차이가 2일 경우 그 중간 행동 번호로 행동한다
- 행동 번호의 차이가 3일 경우 가장 작은 행동 번호 조건에 해당하는 행동 조건에 +1을 하여 행동한다.
- 행동 번호의 차이가 4일 경우 (예시: 자신 체력 90% 이상, 유저 체력 20% 이하) 무조건적으로 행동 번호 5번을 실행한다.
- 예외 조건이 있으며 다음과 같다.
- 행동 번호 5의 조건이 하나라도 적합하다면 행동 번호 5의 행동을 실행한다.

3.2.2 각인 AI 행동 번호 예시

- 위와 같은 상황을 예시를 들어 설명한다.

1. 행동 번호 차이가 나지 않는 경우
 - 유저 체력 60% - 3
 - 자신 HP 60% - 3
 - 행동번호: 3
 - 메모리 투자 단계는 3~6단계중 랜덤
2. 행동 번호 차이가 2 일 경우
 - 유저 체력 95% - 1
 - 자신 HP 55% - 3
 - 행동 번호: 2

- 메모리 투자 단계는 4~7단계중 랜덤
3. 행동 번호 차이가 3 일 경우
- 유저 체력 92% - 1
 - 자신 HP 40% - 4
 - 행동 번호: 2
 - 메모리 투자 단계는 4~7중 랜덤
4. 행동 번호 차이 3(예외 조건)
- 유저 체력 80% - 2
 - 자신 체력 30% - 5
 - 행동 번호: 기존 AI라면 행동 번호는 3이어야함
 - 하지만 해당 조건중 행동 번호 5번 조건이 있으니 무조건 행동 번호 5번으로 행동
 - 메모리 투자 단계는 6~7

3.3 각인 AI 예외처리

- 각인 AI의 예외처리다.
- 행동 번호가 정해지기 전에 각인 ai 몬스터의 메모리를 먼저 체크한다.
- 행동 번호와 보유 메모리가 일치한다면 해당 행동을 실시한다.
- 하지만 행동 번호보다 메모리가 적은 경우 행동 번호를 -1씩 해가며 보유 메모리의 허용 범위에 들어간 행동을 취한다.

4. 잔상 속성 몬스터 AI

- 다음은 잔상 속성 몬스터 AI의 설계다.

4.1 잔상 AI 컨셉

- 방어와 메모리 관리 및 플레이어의 메모리 소모, 즉 플레이어의 턴 소모를 유발한다.
- 속도와 방어형 몬스터 AI로 플레이어보다 우선 턴 축정을 목표로 한다.

4.2 잔상 AI 행동 규칙

- 해당 몬스터는 플레이어보다 메모리 초기값이 높다.
- 목표는 항상 플레이어보다 우선 턴을 차지하는것이 목표다.
- 해당 속성 몬스터는 다른 속성 몬스터와 플레이어를 캐릭터의 메모리 투자와 다르다.
- 다음은 해당 몬스터의 메모리 로스 시스템에 대한 투자 대비 공격력 증가 비율이다.
- 해당 행동 조건은 전장에 잔상 속성 몬스터 1기만 존재할때의 기준이다.

1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
최초값의 5%	최초값의 10%	최초값의 15%	최초값의 20%	최초값의 30%
+5%	+10%	+20%	+25%	+40%

- 다음은 잔상 속성 AI의 행동 번호와 그에 맞는 조건과 메모리 투자 가능 범위이다.

유저 메모리	85% 이상?	70% 이상? 84% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 15% 이상?	14% 이하? 0% 이상?
자신 메모리	90% 이상?	70% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 20% 이상?	19% 이하? 0% 이상?
투자 단계	1~5	1~2	2~4	2~3	1~4	1
행동 번호	1	2	3	4	5	6

- 기본적인 규칙은 각인과 동일하여 따로 예시를 들지 않는다.
- 이해가지 않는 부분이 있다면 해당 문서 작업자를 즉시 콜 한다.

4.2.1 잔상 AI 특수 행동

- 해당 몬스터와 플레이어의 1 : 1 전투시 해당 몬스터는 첫 턴에 자신의 메모리 로스 2단계를 방어에 사용한다.
- 데미지 감소율 또한 메모리 투자 대비 공격력 증가의 두배 데미지 감소율을 적용한다.
- 메모리 로스 2단계 공격력 증가 = 10%
- 추가 방어력 20%
- 해당 몬스터의 첫 턴 방어력(데미지 감소율) = 70%

5. 망각 속성 몬스터 AI

- 다음은 망각 속성 몬스터의 AI 설계다.

5.1 망각 AI 컨셉

- 플레이어의 자원 데이터를 기반으로 유리하게 전투를 이끌어낸다.
- 플레이어의 메모리, 폭주 게이지, 약점 연쇄 데이터를 기반으로 강한 공격은 방어하고 약한 공격은 피격 당하며 전투한다.

5.2 망각 AI 행동 규칙

- 해당 몬스터는 플레이어와 비슷한 전투값을 가진다.
- 플레이어의 하위 호환이다.
- 자세한 데이터는 ([Monster DT](#))를 확인한다.
- 다음은 플레이어의 데이터 별 해당 몬스터의 행동 번호와 기준이다.
- 해당 몬스터의 메모리 로스 시스템은 플레이어와 동일하다.
- 해당 행동 조건은 전장에 망각 속성 몬스터 1기만 존재할때의 기준이다.

- 해당 몬스터는 메모리 투자 5단계를 사용하지 않는다.

- 공격 및 방어 메모리 투자 단계

1단계	2단계	3단계	4단계
최초값의 10%	최초값의 20%	최초값의 30%	최초값의 40%
+10%	+20%	+35%	+50%

5.2.1 공격 행동 규칙

유저 메모리	85% 이상?	70% 이상? 84% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 15% 이상?
자신 메모리	90% 이상?	70% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 20% 이상?
투자 단계	1~3	1~2	2~4	2~3	1~2
행동 번호	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5

5.2.2 방어 행동 규칙

- 방어 행동은 폭주 에너지보다 약점 연쇄를 우선으로 한다.
- 해당 표는 유저의 폭주 에너지에 따른 해당 몬스터의 방어 행동이다.
- 망각 몬스터는 유저의 폭주 에너지가 3단계 이상 4단계 이하일때 방어한다.
- 유저 폭주 에너지 3단계일 경우

유저 폭주	3단계 (45~74)
-------	-------------

자신 메모리	90% 이상?	70% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 20% 이상?
투자 단계	2~3	2~3	1~3	1~2	1
행동 번호	2-1-1	2-1-2	2-1-3	2-1-4	2-1-5

- 유저 폭주 에너지 4단계일 경우

유저 폭주	4단계 (75~90)				
자신 메모리	90% 이상?	70% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 20% 이상?
투자 단계	3~4	2~4	2~3	2~3	2
행동 번호	2-2-1	2-2-2	2-2-3	2-2-4	2-2-5

- 다음은 약점 연쇄에 대한 몬스터의 방어 행동이다.
- 해당 표의 약점 연쇄 기준은 해당 턴 유저의 단계이며 이번 유저의 공격이 약점 연쇄로 들어올지 약점 연쇄가 해제될지 모르는 상태다.
- 유저의 약점 연쇄 1단계와 2단계의 해당 몬스터의 메모리 보유량에 따라 방어와 공격으로 나뉜다.
- n은 null로 해당 몬스터의 메모리를 기준으로 공격 행동을 한다.

약점 연쇄	1단계				
자신 메모리	90% 이상?	70% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 20% 이상?
투자 단계	2~4	2~3	n	n	n
행동 번호	2-3-1	2-3-2	2-3-3	2-3-4	2-3-5

약점 연쇄	2단계				
자신 메모리	90% 이상?	70% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 20% 이상?
투자 단계	2~4	2~3	2~3	2	n
행동 번호	2-3-1	2-3-2	2-3-3	2-3-4	2-3-5

6. 몬스터 2기

- 다음은 전투에 몬스터가 2기 등장할때 변경되는 각 속성 몬스터의 AI다.

6.1 각인 + 잔상

6.1.1 각인 AI 변경점

- 각인은 기존 AI를 유지한다.
- 자세한 사항은 ([각인 속성 몬스터 AI](#)) 참고

6.1.2 잔상 AI 변경점

- 잔상 속성 몬스터는 기존 방어 행동을 폐기한다.
- 잔상 속성 몬스터는 기존 공격 행동의 수치가 변한다.
- 변경된 수치는 다음과 같다.
- 메모리 로스 시스템 수치(기존 잔상 속성 AI에서 5단계를 삭제한다)

1단계	2단계	3단계	4단계
최초값의 5%	최초값의 10%	최초값의 15%	최초값의 20%
+5%	+10%	+20%	+25%

- 잔상 속성 AI의 행동 번호와 그에 맞는 조건과 메모리 투자 가능 범위이다.

유저 메모리	85% 이상?	70% 이상? 84% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 15% 이상?	14% 이하? 0% 이상?
자신 메모리	90% 이상?	70% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 20% 이상?	19% 이하? 0% 이상?
투자 단계	1~2	1~2	1~3	1~2	1~4	1
행동 번호	1	2	3	4	5	6

6.2 잔상 + 망각

6.2.1 잔상 AI 변경점

- 잔상 속성 몬스터는 기존 방어 행동을 폐기한다.
- 잔상 속성 몬스터는 기존 공격 행동의 수치가 변한다.
- 변경된 수치는 다음과 같다.
- 메모리 로스 시스템 수치(기존과 같다.)

1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
-----	-----	-----	-----	-----

최초값의 5%	최초값의 10%	최초값의 15%	최초값의 20%	최초값의 30%
+5%	+10%	+20%	+25%	+40%

- 잔상 속성 AI의 행동 번호와 그에 맞는 조건과 메모리 투자 가능 범위이다.

유저 메모리	85% 이상?	70% 이상? 84% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 15% 이상?	14% 이하? 0% 이상?
자신 메모리	90% 이상?	70% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 20% 이상?	19% 이하? 0% 이상?
투자 단계	1~5	1~4	1~3	1~2	1~2	1
행동 번호	1	2	3	4	5	6

6.2.2 망각 AI 변경점

- 기존 망각 몬스터 AI의 방어 행동만 변경된다.
- 변경된 수치는 다음과 같다.
- 공격 및 방어 메모리 투자 단계(변경되지 않음)

1단계	2단계	3단계	4단계
최초값의 10%	최초값의 20%	최초값의 30%	최초값의 40%
+10%	+20%	+35%	+50%

- 유저 폭주 에너지 3단계일 경우

유저 폭주	3단계 (45~74)				
자신 메모리	90% 이상?	70% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 20% 이상?
투자 단계	2~3	1~3	1~2	n	n
행동 번호	2-1-1	2-1-2	2-1-3	2-1-4	2-1-5

- 유저 폭주 에너지 4단계일 경우

유저 폭주	4단계 (75~90)				
자신 메모리	90% 이상?	70% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 20% 이상?

투자 단계	2~4	1~4	1~2	1	n
행동 번호	2-2-1	2-2-2	2-2-3	2-2-4	2-2-5

- 투자 단계의 n은 null을 뜻하며 기존 AI의 공격 행동에 따른다.([5.2.1 공격 행동 규칙](#))
- 다음은 약점 연쇄에 따른 망각 AI 방어 행동 변경 수치이다.

약점 연쇄	1단계				
자신 메모리	90% 이상?	70% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 20% 이상?
투자 단계	2~4	2~3	1~2	n	n
행동 번호	2-3-1	2-3-2	2-3-3	2-3-4	2-3-5

약점 연쇄	2단계				
자신 메모리	90% 이상?	70% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 20% 이상?
투자 단계	2~4	2~3	1~3	n	n
행동 번호	2-3-1	2-3-2	2-3-3	2-3-4	2-3-5

6.3 망각 + 각인

6.3.1 망각 AI 변경점

- 기존 망각 몬스터 AI의 방어 행동만 변경된다.
- (투자 단계)/n 과 같은 경우는 50%의 확률로 방어할지 공격 행동으로 넘어갈지를 뜻한다.
- 방어가 나올 경우 해당 투자 단계의 메모리 투자로 방어한다.
- 공격이 나올 경우 공격 행동으로 이동하여 보유 메모리값에 대응하는 공격을 한다.
- 변경된 수치는 다음과 같다.
- 공격 및 방어 메모리 투자 단계(변경되지않음)

1단계	2단계	3단계	4단계
최초값의 10%	최초값의 20%	최초값의 30%	최초값의 40%
+10%	+20%	+35%	+50%

- 유저 폭주 에너지 3단계일 경우

유저 폭주	3단계 (45~74)
-------	-------------

자신 메모리	90% 이상?	70% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 20% 이상?
투자 단계	2~3	1~3/n	n	n	n
행동 번호	2-1-1	2-1-2	2-1-3	2-1-4	2-1-5

- 유저 폭주 에너지 4단계일 경우

유저 폭주	4단계 (75~90)				
자신 메모리	90% 이상?	70% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 20% 이상?
투자 단계	3~4	2~4/n	n	n	n
행동 번호	2-2-1	2-2-2	2-2-3	2-2-4	2-2-5

- 투자 단계의 n은 null을 뜻하며 기존 AI의 공격 행동에 따른다.([5.2.1 공격 행동 규칙](#))

- 다음은 약점 연쇄에 따른 망각 AI 방어 행동 변경 수치이다.

약점 연쇄	1단계				
자신 메모리	90% 이상?	70% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 20% 이상?
투자 단계	2~4	2~3/n	n	n	n
행동 번호	2-3-1	2-3-2	2-3-3	2-3-4	2-3-5

약점 연쇄	2단계				
자신 메모리	90% 이상?	70% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 20% 이상?
투자 단계	2~4	2~3	1~3/n	n	n
행동 번호	2-3-1	2-3-2	2-3-3	2-3-4	2-3-5

6.3.2 각인 AI 변경점

- 기존 각인 AI의 조건과 수치가 변경된다.
- 다음은 각인 AI의 메모리 로스 단계이다.

2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	7단계
최초값의 20%	최초값의 30%	최초값의 40%	최초값의 50%	최초값의 60%	최초값의 70%
+20%	+35%	+50%	+70%	+75%	+80%

- 다음은 변경된 각인 AI의 조건 및 수치이다.
- 예외처리는 기존과 같다.

유저 체력	90% 이상?	75% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 74% 이하?	30% 이상? 49% 이하?	29% 이하? 0% 이상?
자신 HP	90% 이상?	70% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 0% 이상?
투자 단계	6~7	5~7	4~6	2~6	6~7
행동 번호	1	2	3	4	5

6.4 동일 속성 2기

- 망각을 제외한 모든 속성은 기존 1기만 있을때와 동일하다.

6.4.1 망각 AI 변경점

- 기존 망각 몬스터 AI의 방어 행동만 변경된다.
- (투자 단계)/n 과 같은 경우는 50%의 확률로 방어할지 공격 행동으로 넘어갈지를 뜻한다.
- 방어가 나올 경우 해당 투자 단계의 메모리 투자로 방어한다.
- 공격이 나올 경우 공격 행동으로 이동하여 보유 메모리값에 대응하는 공격을 한다.
- 변경된 수치는 다음과 같다.
- 공격 및 방어 메모리 투자 단계(변경되지않음)

1단계	2단계	3단계	4단계
최초값의 10%	최초값의 20%	최초값의 30%	최초값의 40%
+10%	+20%	+35%	+50%

- 유저 폭주 에너지 3단계일 경우

유저 폭주	3단계 (45~74)				
자신 메모리	90% 이상?	70% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 20% 이상?
투자 단계	2~3	1~3	1/n	n	n
행동 번호	2-1-1	2-1-2	2-1-3	2-1-4	2-1-5

- 유저 폭주 에너지 4단계일 경우

유저 폭주	4단계 (75~90)
-------	-------------

자신 메모리	90% 이상?	70% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 20% 이상?
투자 단계	3~4	2~4	2/n	n	n
행동 번호	2-2-1	2-2-2	2-2-3	2-2-4	2-2-5

- 투자 단계의 n은 null을 뜻하며 기존 AI의 공격 행동에 따른다.([5.2.1 공격 행동 규칙](#))
- 다음은 약점 연쇄에 따른 망각 AI 방어 행동 변경 수치이다.

약점 연쇄	1단계				
자신 메모리	90% 이상?	70% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 20% 이상?
투자 단계	2~4	2~3/n	1~2/n	n	n
행동 번호	2-3-1	2-3-2	2-3-3	2-3-4	2-3-5

약점 연쇄	2단계				
자신 메모리	90% 이상?	70% 이상? 89% 이하?	50% 이상? 69% 이하?	35% 이상? 49% 이하?	34% 이하? 20% 이상?
투자 단계	2~4	2~3	1~3	1~2/n	n
행동 번호	2-3-1	2-3-2	2-3-3	2-3-4	2-3-5